

نظام إدارة وتتبع حافلات نقل الطلاب

تطبيق جوال متكامل يحل محل مجموعة الواتساب الحالية، ويوفّر تتبعاً لحظياً للحافلات، وحجز المواعيد، وإشعارات ذكية، مع خفض تكلفة التشغيل وحماية دخل الاشتراكات - لتحسين تجربة النقل الجامعي وتقليل العشوائية في الركوب والمواعيد.

1. الوضع الحالي

يعتمد تنظيم رحلات الحافلات حالياً على مجموعة واتساب يقوم فيها المشرفون بنشر كل شيء يدوياً كنصوص: أرقام الحافلات وخطوط السير ومواعيد المحطات وأرقام هواتف السائقين. بالإضافة إلى تحديثات حالة («الحافلة عند البوابة - ستتحرك خلال 5 دقائق») واستفتاءات لقياس الطلب على مواعيد اليوم التالي.

المشاكل التي تظهرها الممارسة الحالية

معلومات مدفونة في الرسائل: مواعيد الرحلات تُكتب كنص يدوي وتضيع بين مئات الرسائل؛ الطالب يضطر للبحث أو السؤال المتكرر.

لا يوجد تتبع فعلي للحافلة: الطالب لا يعرف أين الحافلة الآن، فيتصل بالسائق مباشرة وكثرة، أو ينتظر في المحطة دون معلومة موثوقة.

قياس الطلب بدائي: استفتاءات الواتساب على مواعيد الغد تضيع نتائجها، وإلغاء المواعيد يتم بإعلان نصي قد لا يصل لصاحب الشأن.

التحقق من الاشتراك يدوي: قاعدة «لا كارنيه = لا ركوب» تُنفذ بالعين عند البوابة - تستهلك وقتاً ولا تضمن أن الراكب مشترك فعلاً.

أرقام السائقين منشورة للجميع: كشف بيانات شخصية واتصالات عشوائية على رحلات لا تعنيهم.

لا بيانات تشغيلية: لا يوجد سجل دقيق لأعداد الركاب، أو الالتزام بالمواعيد، أو الخطوط الأعلى طلباً - فتتحرك رحلات بنصف حمولة ولا سبيل لتحسين الخدمة بالأرقام.

الخلاصة: مجموعة الواتساب نجحت مؤقتاً في إيصال المعلومة لكنها لا تملك أي أدوات إدارة حقيقية: لا تتبع، لا حجز، لا إحصاء، ولا إشعارات موجهة. التطبيق المقترح ينقل نفس سير العمل إلى نظام منظم دون أي أجهزة أو حافلات إضافية.

2. الحل والمميزات

تطبيق جوال واحد بثلاث واجهات حسب الدور: **الطالب**، **السائق**، **إدارة النقل/المشرف**. الحافلة تُتَبَّع عبر تطبيق بسيط على هاتف السائق - دون أي أجهزة إضافية.

ط تطبيق الطالب (تجربة أقرب لتطبيقات النقل الذكي مثل أوبر وكريم)

- خريطة حية لموقع الحافلة وخط سيرها على الخريطة
- مواعيد كل محطة محسوبة لحظياً: «حافلتك تصل محطتك بعد X دقيقة»
- حجز ميعاد العودة من اليوم السابق بضغط واحدة
- زرار «أنا جاهز»: الطالب في المحطة يظهر كنقطة استلام على خريطة السائق
- بطاقة ركوب QR مربوطة بالاشتراك بدل الكارنيه الورقي - تُمسح عند الباب
- دفع الاشتراك أو تذكرة الرحلة من التطبيق عبر بوابة دفع إلكتروني
- إشعارات موجهة: «حافلتك ستتحرك خلال 5 دقائق» - لرحلتك فقط
- بيانات الحافلة والسائق + زرار تواصل داخل التطبيق
- تقييم الرحلة والسائق بعد كل مشوار

س تطبيق السائق

- واجهة بسيطة جداً: «ابدأ الرحلة» ثم «أنهي الرحلة» - لا خطوات أخرى
- بث الموقع تلقائياً في الخلفية أثناء الرحلة فقط (حفاظاً على البطارية)
- خريطة تعرض نقاط الاستلام: عدد الطلاب المنتظرين في كل محطة على خطه
- عداد ركاب حي من مسح بطاقات QR
- زراير حالة جاهزة: «عند البوابة / بدأ التحميل / سأتحرك خلال 5 د»

إ لوحة الإدارة

- نشر رحلات اليوم بضغطتين من قوالب جاهزة (خط + مواعيد)
- لوحة طلب: عدد الحجزات لكل ميعاد - وإلغاء الميعاد الضعيف مع إشعار تلقائي لمن حجزه واقتراح البديل
- إدارة الاشتراكات والمدفوعات: متابعة المشتركين والتحصيل الإلكتروني
- إعلانات عامة وسياسات مثبتة (آخر ميعاد عودة، قواعد الركوب)
- تقارير: أعداد الركاب الفعلية، الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً

مبدأ التصميم الأساسي: كل ما كان المشرف يكتبه يدوياً في الواتساب يتحول إلى زرار أو بطاقة جاهزة - نشر الرحلة ضغطتين، تحديث الحالة ضغطة، وإشعار الطلاب تلقائي. لو أي إجراء استغرق أكثر من 30 ثانية فلن يُستخدم.

3. كيف يستبدل التطبيق سير العمل الحالي؟

مقارنة مباشرة بين ما يحدث في مجموعة الواتساب اليوم وما يقدمه التطبيق.

الوضع الحالي في الواتساب	في التطبيق المقترح
المشرف يكتب يدوياً: رقم الحافلة + خط السير + مواعيد كل محطة + رقم السائق	قالب رحلة جاهز: المشرف يختار الخط والميعاد ويضغط «نشر» - ومواعيد المحطات تتولد تلقائياً
رسائل متكررة: «عند البوابة» / «بدأ التحميل» / «5 دقائق وتتحرك» / «تحركنا»	زراير حالة جاهزة ترسل إشعاراً لطلاب الرحلة المعنية فقط - وتتحدث تلقائياً من موقع الحافلة
استفتاء على مواعيد الغد، ونتيجته تضيع، وإلغاء الميعاد الضعيف بإعلان نصي	حجز مسبق بضغطة + لوحة طلب للإدارة + إلغاء أي ميعاد يُشعر حاجزيه تلقائياً ويقترح البديل
الطالب لا يعرف مكان الحافلة فيتصل بالسائق أو يستفسر في المجموعة	موقع الحافلة مباشر على الخريطة + وصول متوقع لكل محطة محسوب لحظياً
رقم هاتف السائق يُنشر علناً لكل الأعضاء	زرار «تواصل مع السائق» داخل التطبيق
فحص الكارنيه يدوياً عند البوابة - «من لم يستلم لن يركب»	بطاقة QR شخصية تُمسح عند الركوب - تتحقق من سريان الاشتراك وتعطي عداد ركاب حقيقياً
الاشتراك يُدفع نقداً ويثبت بكارنيه ورقي سهل الإعارة أو التصوير	دفع إلكتروني من التطبيق للاشتراك أو تذكرة الرحلة - تحصيل موثّق بالكامل
«الحافلة تتحرك عندما تكتمل» - لا أحد يعرف كم بقي من المقاعد	عداد ركاب حي لكل رحلة - الطالب يرى السعة قبل أن يتحرك من مكانه
لا يوجد أي سجل: لا أعداد ركاب ولا التزام مواعيد ولا تقييم للسائقين	تقارير تشغيلية جاهزة للإدارة: الطلب الفعلي، الالتزام بالمواعيد، تقييمات السائقين
سياسات ومواعيد عودة تضيع وسط الرسائل	صفحة سياسات وإعلانات مثبتة داخل التطبيق + إشعارات للمستجدات

ملاحظة خصوصية: السائق يرى عدد المنتظرين ونقاط الاستلام في محطات خطه - لا يُعرض اسم الطالب ولا بياناته. بيانات الطالب الوحيدة الظاهرة هي بطاقة QR عند الركوب.

4. خطة التنفيذ المرحلية

النواة الأساسية - تتبع وجدول وحالة الرحلة

- **تطبيق الطالب:** خطوط السير، مواعيد الرحلات، موقع الحافلة مباشرة، إشعارات الحالة
- **تطبيق السائق:** «ابدأ/أنهي الرحلة» وبت الموقع + زراير الحالة الجاهزة
- **لوحة إدارة:** إدارة الخطوط والمحطات والرحلات ونشر الإعلانات
- **زرار «أنا جاهز»:** لإظهار المنتظرين على خريطة السائق

1

المرحلة الأولى

إدارة الطلب والركوب

- **حجز ميعاد العودة مسبقاً** + لوحة طلب للإدارة + إشعار تلقائي عند إلغاء ميعاد
- **بطاقة QR للركوب** مربوطة بالاشتراك + عداد ركاب حي (بديل الكارنيه الورقي)
- **دفع إلكتروني من التطبيق** عبر بوابة دفع: الاشتراك، تذكرة الرحلة، والاشتراكات المرنة
- **بيانات الحافلة والسائق** + التواصل الداخلي

2

المرحلة الثانية

التحسين والذكاء

- **تقييم الرحلة والسائق** + تقارير تشغيلية (الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً)
- **مساعد ذكي:** الطالب يرفع جدولته الدراسي فيُقتَح أنسب ميعاد لكل يوم
- **توصية بديلة تلقائية:** «فاتك الميعاد؟ أقرب رحلة متاحة: ...»
- **إعلانات ورعايات:** مساحات إعلانية ورعاية خطوط بأعداد ركاب موثقة

3

المرحلة الثالثة

5. ما نحتاجه من الجامعة

- **اعتماد رسمي للتطبيق** كقناة النقل المعتمدة، والتوجيه للسائقين بتشغيله أثناء الرحلات (هاتف السائق هو جهاز التتبع - لا أجهزة إضافية).
- **بيانات التشغيل الأولية:** الخطوط والمحطات والمواعيد الحالية وأسماء الحافلات - تُدخل مرة واحدة ثم تدار من لوحة الإدارة.
- **بيانات المشتركين الحاليين** لربط بطاقات QR بالاشتراكات السارية - مع إمكانية الربط المباشر بالسجل الطلابي لاحقاً.
- **موافقة على التحصيل الإلكتروني** للاشتراكات والتذاكر عبر بوابة دفع على حساب الجامعة.
- **إطلاق تجريبي** على خط أو خطين لمدة أسبوعين مع بقاء مجموعة الواتساب احتياطياً خلال الفترة الانتقالية.

6. الجدوى الاقتصادية

التطبيق لا يضيف عبئاً على الميزانية - بل يوفر في تكلفة التشغيل، ويحمي دخل الاشتراكات، ويفتح مصادر دخل جديدة من نفس الأسطول الحالي:

توفير في التشغيل

- **دمج وإلغاء الرحلات الضعيفة:** لوحة الطلب توضح عدد الحازين لكل ميعاد مسبقاً - فتُدمج الرحلات قليلة الحمولة أو تُلغى قبلها بيوم، بدل تحرك حافلات شبه فارغة. توفير مباشر في السولار والصيانة.
- **توزيع الحافلات حسب الطلب الفعلي:** بيانات الركوب توضح الخطوط الأعلى طلباً - فتُوجّه الحافلات حيث الحاجة الحقيقية بدل التوزيع الثابت.

حماية دخل الاشتراكات

- **بطاقة QR مربوطة بالاشتراك:** كل مسحة تتحقق أن اشتراك الطالب ساري وأن البطاقة تخص صاحبها - فلا ركوب بدون اشتراك ولا كارنيهات مُعارة أو مصوّرة.
- **دفع الاشتراك من التطبيق:** عبر بوابة دفع إلكتروني - تحصيل أسرع وموثّق بالكامل، بلا طوابير ولا تعامل نقدي ولا طباعة كارنيهات.

مصادر دخل جديدة

- **تذكرة بالرحلة لغير المشتركين:** الطالب الذي يحضر أياً قليلاً يحجز رحلته ويدفع ثمنها فقط - دخل إضافي من مقاعد كانت ستتحرك فارغة.
- **اشتراكات مرنة:** شهري، أو اتجاه واحد (ذهاب أو عودة)، أو أيام محددة - لجذب شرائح لا تشترك حالياً.
- **إعلانات ورعايات بأرقام موثقة:** أعداد الركاب الفعلية لكل خط تجعل مساحات الإعلان على الحافلات وداخل التطبيق ورعاية الخطوط قابلة للتسعير والبيع للأعمال المحلية.

7. الفوائد المتوقعة

- **للطالب:** معرفة مكان حافلته ووقت وصولها بدقة - بلا انتظار مبهم وبلا اتصالات.
- **للسائق:** رؤية الطلب الفعلي على خطه، وانتهاء اتصالات الطلاب الفردية.
- **للإدارة:** قرارات بالأرقام (إلغاء/إضافة مواعيد حسب الطلب الحقيقي)، التحقق الآلي من الاشتراك، وتقارير أداء للسائقين والخطوط.
- **للجامعة:** تكلفة تشغيل أقل، دخل اشتراكات محمي، مصادر دخل جديدة، وخدمة نقل أكثر أماناً وتنظيماً.

البداية المقترحة: نسخة تجريبية على خط أو خطين لمدة أسبوعين - بلا تكلفة أجهزة وبلا تعطيل للنظام الحالي. إذا نجحت التجربة يُعمم التطبيق على بقية الخطوط تدريجياً.